CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

La matrice de Fourier discrète et ses valeurs propres

Énoncé

Soit $n \geqslant 3$. On note $E_{n-1} = \mathbb{C}_{n-1}[X]$, de base canonique $\mathcal{B} = (Q_0, \dots, Q_{n-1})$ avec $Q_k = X^k$. Pour $\alpha \in \mathbb{C}$, φ_α est l'endomorphisme de E_{n-1} défini par $\varphi_\alpha(P) = \dfrac{1}{\sqrt{n}} \displaystyle\sum_{q=0}^{n-1} P(\alpha^q) X^q$, et A_α sa matrice dans $\mathcal{B}$. Soit $\omega = e^{2i\pi/n}$; on rappelle $\omega^n = 1$ et $\bar{\omega} = \omega^{-1}$.

1. Déterminer, suivant $m \in \mathbb{Z}$, la somme $\sigma_m = \displaystyle\sum_{r=1}^{n} \omega^{m(r-1)}$.

On note $A_\omega = (a_{k,\ell})_{1 \leqslant k,\ell \leqslant n}$.

1. Écrire A_ω pour $n = 3$, avec $j = e^{2i\pi/3}$.
2. Démontrer que $a_{k,\ell} = \frac{1}{\sqrt{n}}\, \omega^{(k-1)(\ell-1)}$.
3. A_ω est-elle symétrique ? Peut-on affirmer qu'elle est diagonalisable ?
4. Calculer $A_\omega \times \overline{A_\omega}$. En déduire que A_ω est inversible et donner son inverse.
5. Déterminer $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $\varphi_\omega^{-1} = \varphi_\alpha$.
6. Calculer A_ω^2 puis vérifier que $A_\omega^4 = I_n$.
7. A_ω est-elle diagonalisable ?

Éléments propres de φ_ω. Pour $q \in [\![0, n-1]\!]$, $L_q = \dfrac{X^n - 1}{X - \omega^q}$; en particulier $L_0 = 1 + X + \cdots + X^{n-1}$.

1. Déterminer les valeurs propres possibles de φ_ω.
2. Exprimer les n racines de $X^n - 1$ à l'aide de puissances de ω.
3. En déduire que $L_q \in E_{n-1}$ pour tout q.

On pose $H_0 = \mathrm{Vect}(Q_0, L_0)$ et on admet que (Q_0, L_0) en est une base.

1. Vérifier que H_0 est stable par φ_ω.

2. Écrire la matrice de l'endomorphisme induit par φ_ω sur H_0 dans la base (Q_0, L_0).
3. En déduire un vecteur non nul de $\ker(\varphi_\omega - \mathrm{Id})$ et un vecteur non nul de $\ker(\varphi_\omega + \mathrm{Id})$.
4. Pour $n = 3$, déterminer le spectre de A_ω.
5. Pour $n = 4$, déterminer les valeurs propres de A_ω.
6. Déterminer les valeurs propres de la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{n}}{\omega} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{n}}{\omega^{n-1}} \\ 0 & \frac{\omega}{\sqrt{n}} & 0 & 0 \\ \frac{\omega^{n-1}}{\sqrt{n}} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On suppose désormais $n \geqslant 5$.

1. Montrer que $G = \mathrm{Vect}(Q_1, Q_{n-1}, L_1, L_{n-1})$ est de dimension 4 et stable par φ_ω.
2. Déterminer le spectre de φ_ω.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\varphi_\omega(P)$ a pour coefficients les valeurs de P aux racines n-ièmes de l'unité, divisées par $\sqrt{n}$.
- $\omega^n = 1$, et $\omega^m = 1 \iff n \mid m$.

Ce qu'on te demande. Montrer que $A_\omega^4 = I_n$ et trouver exactement quelles valeurs parmi $1, -1, i, -i$ sont valeurs propres.

Corrigé

Question 1

Étape 1. La somme σ_m

On pose $s = r - 1$: $\sigma_m = \sum_{s=0}^{n-1} (\omega^m)^s$, somme géométrique de raison $q = \omega^m$.

- **Si n divise m** : $m = nk$ et $\omega^m = (\omega^n)^k = 1$. Tous les termes valent 1 : $\sigma_m = n$.
- **Sinon** : $\omega^m = e^{2i\pi m/n} \neq 1$ car $\frac{m}{n} \notin \mathbb{Z}$. Formule de la somme géométrique : $\sigma_m = \frac{1-(\omega^m)^n}{1-\omega^m} = \frac{1-(\omega^n)^m}{1-\omega^m} = \frac{1-1}{1-\omega^m} = 0$.

$$\sigma_m = \begin{cases} n & \text{si } n \mid m, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Question 2

Étape 1. Le cas n = 3

Avec $n = 3$, $\omega = j$ et $j^3 = 1$, donc $j^4 = j$. La colonne ℓ contient les coordonnées de $\varphi_j(X^{\ell-1}) = \frac{1}{\sqrt{3}} \sum_{q=0}^{2} j^{q(\ell-1)} X^q$, donc le coefficient en ligne k est $\frac{1}{\sqrt{3}} j^{(k-1)(\ell-1)}$. Les exposants $(k-1)(\ell-1)$ valent : 0 sur la première ligne et la première colonne ; $1, 2$ puis $2, 4$ ailleurs :

$$A_j = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & j^2 \\ 1 & j^2 & j \end{pmatrix}.$$

Question 3

Étape 1. Le coefficient a_{k,ℓ}

La colonne numéro ℓ de A_ω contient les coordonnées, dans $\mathcal{B}$, de l'image du ℓ-ième vecteur de base, $Q_{\ell-1} = X^{\ell-1}$. Par définition :

$$\varphi_\omega(X^{\ell-1}) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{q=0}^{n-1} (\omega^q)^{\ell-1} X^q = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{q=0}^{n-1} \omega^{q(\ell-1)} X^q.$$

La ligne numéro k correspond au vecteur $Q_{k-1} = X^{k-1}$, c'est-à-dire à $q = k-1$. Le coefficient de X^{k-1} est $\frac{1}{\sqrt{n}} \omega^{(k-1)(\ell-1)}$:

$$a_{k,\ell} = \frac{1}{\sqrt{n}}\, \omega^{(k-1)(\ell-1)}.$$

Question 4

Étape 1. Symétrique, mais complexe

Symétrique : $a_{\ell,k} = \frac{1}{\sqrt{n}} \omega^{(\ell-1)(k-1)} = a_{k,\ell}$, car le produit $(k-1)(\ell-1)$ ne dépend pas de l'ordre. Donc $A_\omega^\top = A_\omega$.

Diagonalisable ? On ne peut **pas** conclure de la symétrie : le théorème spectral dit qu'une matrice symétrique **réelle** est diagonalisable ; or A_ω est à coefficients complexes non réels. Il existe des matrices symétriques complexes non diagonalisables, par exemple $\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$, dont le carré est nul alors qu'elle n'est pas nulle. On répondra à la question 8 par une autre méthode.

Question 5

Étape 1. Le produit A_ω · conj(A_ω)

Le coefficient (k,ℓ) du produit est $\sum_{m=1}^{n} a_{k,m}\overline{a_{m,\ell}}$. Avec $\overline{\omega^p} = \omega^{-p}$:

$$\left(A_\omega \overline{A_\omega}\right)_{k,\ell} = \frac{1}{n}\sum_{m=1}^{n} \omega^{(k-1)(m-1)}\omega^{-(m-1)(\ell-1)} = \frac{1}{n}\sum_{m=1}^{n} \omega^{(k-\ell)(m-1)} = \frac{1}{n}\sigma_{k-\ell}.$$

Or $|k-\ell| \leqslant n-1$, donc n divise $k-\ell$ seulement si $k=\ell$. Par la question 1 : le coefficient vaut $\frac{n}{n} = 1$ si $k=\ell$, et 0 sinon.

$$A_\omega \overline{A_\omega} = I_n, \qquad A_\omega \text{ inversible}, \qquad A_\omega^{-1} = \overline{A_\omega}.$$

(Une matrice carrée qui a un inverse à droite est inversible, d'inverse cet inverse à droite.)

Question 6

Étape 1. φ_ω^{-1} = φ_α avec α = ω^{-}

Le calcul de la question 3 vaut pour n'importe quel α : A_α a pour coefficients $\frac{1}{\sqrt{n}}\alpha^{(k-1)(\ell-1)}$. Avec $\alpha = \bar{\omega}$: $\frac{1}{\sqrt{n}}\bar{\omega}^{(k-1)(\ell-1)} = \overline{a_{k,\ell}}$. Donc $A_{\bar{\omega}} = \overline{A_\omega} = A_\omega^{-1}$, et en passant aux endomorphismes :

$$\varphi_\omega^{-1} = \varphi_{\bar{\omega}}, \qquad \alpha = \bar{\omega} = \omega^{n-1}.$$

Question 7

Étape 1. A_ω^2 est une permutation, A_ω^4 = I

Même calcul sans conjugaison :

$$\left(A_\omega^2\right)_{k,\ell} = \frac{1}{n}\sum_{m=1}^{n} \omega^{(k-1)(m-1)+(m-1)(\ell-1)} = \frac{1}{n}\sigma_{k+\ell-2}.$$

Comme $0 \leqslant k+\ell-2 \leqslant 2n-2$, n divise $k+\ell-2$ si et seulement si $k+\ell-2 = 0$ ou $k+\ell-2 = n$, c'est-à-dire $(k,\ell) = (1,1)$ ou $k+\ell = n+2$. Donc A_ω^2 n'a que des 0 et des 1 :

Elle a un 1 en position $(1,1)$, puis des 1 sur l'« anti-diagonale » du bloc formé des lignes et colonnes 2 à n. C'est la matrice de la permutation $e_1 \mapsto e_1$, $e_\ell \mapsto e_{n+2-\ell}$ pour $\ell \geqslant 2$. Appliquer deux fois cette permutation ramène chaque vecteur à sa place $(n+2-(n+2-\ell) = \ell)$, donc

$$A_\omega^4 = \left(A_\omega^2\right)^2 = I_n.$$

Exemple $n=3$: $A_j^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Question 8

Étape 1. A_ω est diagonalisable

Par la question 7, le polynôme X^4-1 annule A_ω. Sur $\mathbb{C}$, il est scindé à racines simples :

$$X^4-1=(X-1)(X+1)(X-i)(X+i).$$

Une matrice annulée par un polynôme scindé à racines simples est diagonalisable. **Oui, A_ω est diagonalisable** (sur $\mathbb{C}$).

Question 9

Étape 1. Les valeurs propres possibles

Si $\varphi_\omega(P)=\lambda P$ avec $P\neq 0$, alors $\varphi_\omega^4(P)=\lambda^4 P$, et $\varphi_\omega^4=\mathrm{Id}$ donne $\lambda^4 P=P$, donc $\lambda^4=1$.

$$\mathrm{Sp}(\varphi_\omega)\subset\{1,-1,i,-i\}.$$

Question 10

Étape 1. Les racines de X^n-1

Les solutions de $z^n=1$ sont les n nombres distincts $e^{2ik\pi/n}=\omega^k$, $k=0,\dots,n-1$ (de module 1, d'arguments $\frac{2k\pi}{n}$ distincts modulo 2π).

$$X^n-1=\prod_{k=0}^{n-1}(X-\omega^k).$$

Question 11

Étape 1. L_q est un polynôme de degré n − 1

Par la question 10, $X-\omega^q$ est l'un des facteurs de X^n-1. Donc

$$L_q=\frac{X^n-1}{X-\omega^q}=\prod_{k\neq q}(X-\omega^k),$$

produit de $n-1$ facteurs de degré 1 : c'est un polynôme de degré $n-1$. Donc $L_q\in E_{n-1}$.

Question 12

Étape 1. H_0 est stable

Image de $Q_0 = 1$: $Q_0(\omega^q) = 1$ pour tout q, donc

$$\varphi_\omega(Q_0) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{q=0}^{n-1} X^q = \frac{1}{\sqrt{n}} L_0.$$

Image de L_0 : il faut les valeurs $L_0(\omega^q)$. Pour $q = 0$: $L_0(1) = 1 + 1 + \cdots + 1 = n$. Pour $q \neq 0$: $L_0 = \prod_{k\neq 0}(X - \omega^k)$ contient le facteur $X - \omega^q$, donc $L_0(\omega^q) = 0$. D'où

$$\varphi_\omega(L_0) = \frac{1}{\sqrt{n}}(n \cdot X^0 + 0 + \cdots + 0) = \sqrt{n}\, Q_0.$$

Les images de la base (Q_0, L_0) sont dans H_0, et par linéarité $\varphi_\omega(H_0) \subset H_0$.

Question 13

Étape 1. La matrice de l'endomorphisme induit

$\varphi_\omega(Q_0) = 0 \cdot Q_0 + \frac{1}{\sqrt{n}} L_0$ et $\varphi_\omega(L_0) = \sqrt{n}\, Q_0 + 0 \cdot L_0$:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{n} \\ \frac{1}{\sqrt{n}} & 0 \end{pmatrix}.$$

Question 14

Étape 1. Deux vecteurs propres

$B\binom{a}{b} = \binom{\sqrt{n}\, b}{a/\sqrt{n}}$.

- **Valeur propre** 1 : $\sqrt{n}\, b = a$. Avec $b = 1$, $a = \sqrt{n}$: le vecteur $\sqrt{n}\, Q_0 + L_0$.
- **Valeur propre** -1 : $\sqrt{n}\, b = -a$. Avec $b = -1$, $a = \sqrt{n}$: le vecteur $\sqrt{n}\, Q_0 - L_0$.

Vérification directe avec la question 12 : $\varphi_\omega(\sqrt{n}\, Q_0 + L_0) = L_0 + \sqrt{n}\, Q_0$ et $\varphi_\omega(\sqrt{n}\, Q_0 - L_0) = L_0 - \sqrt{n}\, Q_0 = -(\sqrt{n}\, Q_0 - L_0)$.

$$\sqrt{n}\, Q_0 + L_0 \in \ker(\varphi_\omega - \mathrm{Id}), \qquad \sqrt{n}\, Q_0 - L_0 \in \ker(\varphi_\omega + \mathrm{Id}).$$

Ces vecteurs sont non nuls car (Q_0, L_0) est libre. Donc 1 et -1 sont **toujours** valeurs propres.

Question 15

Étape 1. Le cas n = 3 : utiliser la trace

A_j est diagonalisable (question 8), de taille 3 : elle a 3 valeurs propres (comptées avec multiplicité) dans $\{1, -1, i, -i\}$, et 1, -1 en font partie (question 14). Appelons λ la troisième.

Trace : sur la diagonale de A_j (question 2) : $\frac{1}{\sqrt{3}}(1+j+j)$. Avec $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$: $1 + 2j = 1 - 1 + i\sqrt{3} = i\sqrt{3}$, donc $\operatorname{tr} A_j = \frac{i\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = i$.

La trace est la somme des valeurs propres : $1 + (-1) + \lambda = i$, donc $\lambda = i$.

$$n = 3 : \quad \operatorname{Sp}(A_\omega) = \{1, -1, i\}.$$

Question 16

Étape 1. Le cas n = 4

Ici $\omega = e^{i\pi/2} = i$. La diagonale de A_ω contient $\frac{1}{2}\omega^{(k-1)^2}$ pour $k = 1, \dots, 4$, soit $\frac{1}{2}(i^0 + i^1 + i^4 + i^9) = \frac{1}{2}(1 + i + 1 + i) = 1 + i$.

Notons m_1, m_{-1}, m_i, m_{-i} les multiplicités des valeurs propres $1, -1, i, -i$ (entiers $\geqslant 0$, de somme 4, avec $m_1, m_{-1} \geqslant 1$ par la question 14). La trace donne

$$(m_1 - m_{-1}) + i(m_i - m_{-i}) = 1 + i,$$

donc, en identifiant parties réelle et imaginaire, $m_1 = m_{-1} + 1$ et $m_i = m_{-i} + 1$. En sommant : $2m_{-1} + 2m_{-i} + 2 = 4$, soit $m_{-1} + m_{-i} = 1$. Comme $m_{-1} \geqslant 1$: $m_{-1} = 1$, $m_{-i} = 0$, puis $m_1 = 2$, $m_i = 1$.

$$n = 4 : \quad \text{valeurs propres } 1 \text{ (double)}, \ -1, \ i \quad (-i \text{ n'est pas valeur propre}).$$

Question 17

Étape 1. Les valeurs propres de M

Notons (e_1, e_2, e_3, e_4) la base canonique. En lisant les colonnes : $Me_1 = \frac{\omega^{n-1}}{\sqrt{n}} e_4$, $Me_2 = \frac{\omega}{\sqrt{n}} e_3$, $Me_3 = \frac{\sqrt{n}}{\omega} e_1$, $Me_4 = \frac{\sqrt{n}}{\omega^{n-1}} e_2$. On applique deux fois, avec $\omega^{n-1} = \omega^{-1}$:

- $M^2 e_1 = \frac{\omega^{-1}}{\sqrt{n}} \cdot \frac{\sqrt{n}}{\omega^{-1}} e_2 = e_2$ et $M^2 e_2 = \frac{\omega}{\sqrt{n}} \cdot \frac{\sqrt{n}}{\omega} e_1 = e_1$;
- $M^2 e_3 = \frac{\sqrt{n}}{\omega} \cdot \frac{\omega^{-1}}{\sqrt{n}} e_4 = \omega^{-2} e_4$ et $M^2 e_4 = \frac{\sqrt{n}}{\omega^{-1}} \cdot \frac{\omega}{\sqrt{n}} e_3 = \omega^2 e_3$.

Donc $M^4 e_1 = e_1$, $M^4 e_2 = e_2$, $M^4 e_3 = \omega^2 \omega^{-2} e_3 = e_3$, $M^4 e_4 = e_4$: $M^4 = I_4$. Comme en question 8, M est diagonalisable, de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_4 \in \{\pm 1, \pm i\}$.

Deux traces nulles : la diagonale de M est nulle, et celle de M^2 aussi (on vient de voir que M^2 envoie chaque e_k sur un autre vecteur de base). Donc $\sum \lambda_k = 0$ et $\sum \lambda_k^2 = 0$.

Chaque λ_k^2 vaut 1 (si $\lambda_k = \pm 1$) ou -1 (si $\lambda_k = \pm i$). Une somme de quatre ± 1 nulle contient deux $+1$ et deux -1 : deux valeurs propres sont dans $\{1, -1\}$ et deux dans $\{i, -i\}$. La somme nulle

impose alors que les deux premières soient opposées (1 et -1), et les deux autres aussi (i et $-i$) : sinon la partie réelle ou imaginaire de la somme vaudrait ± 2.

$$\mathrm{Sp}(M) = \{1, -1, i, -i\}.$$

Question 18

Étape 1. G : stabilité, et une famille libre

Les quatre images. On utilise $\omega^{n-1} = \omega^{-1}$.

- $L_1(\omega^q) = 0$ pour $q \neq 1$ (facteur $X - \omega^q$), et $L_1(\omega) = \prod_{k\neq 1}(\omega - \omega^k)$, qui est la dérivée de $X^n - 1$ en ω : $n\omega^{n-1}$. Donc $\varphi_\omega(L_1) = \frac{1}{\sqrt{n}} n\omega^{n-1} X = \sqrt{n}\,\omega^{-1} Q_1$.
- De même $L_{n-1}(\omega^{n-1}) = n(\omega^{n-1})^{n-1} = n\omega$ (car $(n-1)^2 = n(n-2)+1$), donc $\varphi_\omega(L_{n-1}) = \sqrt{n}\,\omega\, Q_{n-1}$.
- $\varphi_\omega(Q_1) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_q (\omega X)^q = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{(\omega X)^n - 1}{\omega X - 1} = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{X^n - 1}{\omega(X - \omega^{-1})} = \frac{\omega^{-1}}{\sqrt{n}} L_{n-1}$.
- $\varphi_\omega(Q_{n-1}) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_q (\omega^{-1} X)^q = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{X^n - 1}{\omega^{-1}(X - \omega)} = \frac{\omega}{\sqrt{n}} L_1$.

(On a utilisé la somme géométrique $\sum_{q=0}^{n-1} u^q = \frac{u^n - 1}{u - 1}$, avec $u^n = X^n$.) Toutes les images sont dans G : **G est stable**.

Liberté. Supposons $aQ_1 + bQ_{n-1} + cL_1 + dL_{n-1} = 0$. On évalue en z, racine n-ième de l'unité différente de ω et ω^{-1} : $L_1(z) = L_{n-1}(z) = 0$, il reste $az + bz^{n-1} = 0$, soit $a + bz^{n-2} = 0$ (on divise par $z \neq 0$). Avec $z = 1$: $a + b = 0$. Comme $n \geqslant 5$, il existe une autre racine $z \notin \{1, \omega, \omega^{-1}\}$ avec $z^{n-2} \neq 1$ (par exemple $z = \omega^2$: $\omega^{2(n-2)} = \omega^{-4} \neq 1$ car $n \nmid 4$ quand $n \geqslant 5$). Alors $a + bz^{n-2} = 0$ et $a + b = 0$ donnent $b(z^{n-2} - 1) = 0$, donc $b = 0$ et $a = 0$. Il reste $cL_1 + dL_{n-1} = 0$; en évaluant en ω : $c\,n\omega^{-1} = 0$, donc $c = 0$, puis $d = 0$.

$(Q_1, Q_{n-1}, L_1, L_{n-1})$ est libre : $\dim G = 4$, et G est stable par φ_ω.

Question 19

Étape 1. Le spectre complet

Dans la base $(Q_1, Q_{n-1}, L_1, L_{n-1})$ de G, les images de la question 18 donnent les colonnes :

- $\varphi_\omega(Q_1) = \frac{\omega^{n-1}}{\sqrt{n}} L_{n-1}$: colonne $(0, 0, 0, \frac{\omega^{n-1}}{\sqrt{n}})$;
- $\varphi_\omega(Q_{n-1}) = \frac{\omega}{\sqrt{n}} L_1$: colonne $(0, 0, \frac{\omega}{\sqrt{n}}, 0)$;
- $\varphi_\omega(L_1) = \frac{\sqrt{n}}{\omega} Q_1$ et $\varphi_\omega(L_{n-1}) = \frac{\sqrt{n}}{\omega^{n-1}} Q_{n-1}$.

C'est exactement la matrice M de la question 17. Toute valeur propre de l'endomorphisme induit est valeur propre de φ_ω (un vecteur propre dans G est un vecteur propre dans E_{n-1}). Donc $1, -1, i, -i$ sont valeurs propres de φ_ω, et il n'y en a pas d'autres (question 9).

$$n \geqslant 5 : \quad \mathrm{Sp}(\varphi_\omega) = \{1, -1, i, -i\}.$$

Le piège

Conclure « symétrique donc diagonalisable » pour une matrice complexe : le théorème spectral ne s'applique qu'aux matrices réelles.

La méthode

Pour une matrice vérifiant $A^4 = I$: elle est diagonalisable, ses valeurs propres sont des racines quatrièmes de l'unité, et la trace (ou la trace de A^2) fixe les multiplicités.

Rappels de cours utilisés

- **Somme géométrique.** Pour $q \neq 1$: $\displaystyle\sum_{r=0}^{n-1} q^r = \frac{1-q^n}{1-q}$. Pour $q = 1$, la somme vaut n.
- **Polynôme annulateur scindé à racines simples.** Si une matrice A annule un polynôme scindé à racines simples, alors A est diagonalisable, et ses valeurs propres sont parmi les racines de ce polynôme.
- **Trace et valeurs propres.** Si A est diagonalisable de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (répétées selon leur multiplicité), alors $\operatorname{tr} A = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n$ et $\operatorname{tr}(A^2) = \lambda_1^2 + \cdots + \lambda_n^2$.